

ACTIVIDAD PRÁCTICA: MAPEO DE MAGNITUDES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO

Se establece la siguiente actividad de carácter grupal para ser desarrollada en el entorno de taller, bajo la modalidad de trabajo conjunto y coordinado. El objetivo es aplicar los conceptos de tensión, corriente y resistencia mediante el análisis de un componente real del vehículo.

1. Organización del Equipo

Se deben conformar equipos de 4 integrantes. Cada miembro debe asumir uno de los siguientes roles específicos para garantizar el éxito de la tarea:

- **Coordinador/a:** Se encarga de organizar el flujo de trabajo y asegurar que todos participen.
- **Secretario/a Técnico/a:** Registra las mediciones y redacta las conclusiones del grupo.
- **Responsable de Seguridad:** Supervisa que se utilicen los elementos de protección personal (EPP) y se sigan las normas de seguridad técnica.
- **Operador/a de Mediciones:** Manipula los instrumentos de medición (multímetro) bajo la supervisión del equipo.

2. Consigna de Trabajo (Tiempo estimado: 60 minutos)

El equipo debe analizar un circuito de iluminación (faro delantero o trasero) utilizando una fuente de alimentación de 12V y un multímetro. Deben resolver los siguientes puntos:

1. **Predicción del Campo y Carga (10 min):** Antes de conectar el circuito, el grupo debe discutir y anotar: ¿Qué sucede con las cargas en el cable cuando el interruptor está abierto versus cuando está cerrado? ¿Cómo actúa el campo eléctrico en ese instante?
2. **Medición de Presión y Flujo (20 min):** Realizar la medición de la **tensión** en los bornes de la lámpara y la **corriente** que circula por el circuito. El secretario debe anotar los valores obtenidos.
3. **Cálculo de la Resistencia (15 min):** Utilizando los valores de tensión y corriente medidos, el equipo debe determinar la resistencia del filamento. Posteriormente, deben medir la resistencia de la lámpara "en frío" (desconectada) y comparar ambos valores.
4. **Debate sobre Materiales (15 min):** Analicen el cableado utilizado. ¿Por qué se utiliza cobre y no hierro? ¿Qué sucedería con la resistencia si el cable fuera el doble de largo? Redacten una conclusión técnica final.